Lista de Exercícios: Herança, Polimorfismo e Encapsulamento

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
August 31, 2026

1 Itens de empréstimo

Crie a classe `Item` com os atributos privados: `título`, `nomePessoa`, `telefonePessoa` e `dataEmprestimo`, com seus getters (função para consultar valor) e setters (função para colocar valor) públicos.

1. Crie a classe `Livro` e a classe `CD`, que herdem de `Item` e tenham os atributos `autor` e `artista`, respectivamente, também privados, com getters e setters públicos.
2. Livros devem ter número de páginas
3. CDs devem ter quantidade de faixas
4. Em uma lista, coloque pelo menos 3 itens diferentes de cada tipo, emprestados para pessoas diferentes.
5. Percorra essa lista imprimindo o que foi emprestado, para quem e quando e os seus atributos

2 Formas Geométricas

Crie a classe `Forma` com os atributos privados: `nome`, `cor`, `espessuraBorda` e `dataCriacao`, com seus getters (função para consultar valor) e setters (função para colocar valor) públicos.

1. Crie a classe `Retangulo` e a classe `Circulo`, que herdem de `Forma` e tenham os atributos `largura` e `altura` para Retângulo, e `raio` para Círculo, também privados, com getters emétodo abstrato chamado exibirDetalhes(), que será implementado pelas classes filhas para mostrar informações específicas do item setters públicos.
2. Retângulos devem ter um método para calcular área (largura altura)

3. Círculos devem ter um método para calcular área ($\pi \times \text{raio}^2$)
4. Retângulos devem ter um método para calcular perímetro (2 (largura + altura))
5. Círculos devem ter um método para calcular perímetro ($2 \times \pi \times raio$)
6. Crie diferentes formas geométricas
7. Sinta-se livre para criar formas que você quiser

3 Funcionários e Departamentos

Crie a classe `Funcionario` com os atributos privados: `nome`, `cpf`, `telefone` e `salario`, com seus getters (função para consultar valor) e setters (função para colocar valor) públicos.

1. Crie a classe `Gerente` e a classe `Estagiario`, que herdem de `Funcionario`.
2. Gerentes devem ter o atributo privado `departamento` e estagiários devem ter o atributo privado `universidade`, ambos com getters e setters públicos.
3. Gerentes devem ter um método para escrever seu `nome`, `cpf`, `telefone`, `salario` e `departamento`.
4. Estagiários devem ter um método para escrever seu `nome`, `cpf`, `telefone`, `salario` e `universidade`.
5. Utilize o polimorfismo

4 Veículos

Crie a classe `Veiculo` com os atributos privados: `marca`, `modelo`, `ano` e `preco`, com seus getters (função para consultar valor) e setters (função para colocar valor) públicos.

1. Crie a classe `Carro` e a classe `Moto`, que herdem de `Veiculo`.
2. Carros devem ter o atributo privado `quantidadePortas`, enquanto motos devem ter o atributo privado `cilindrada`, ambos com getters e setters públicos.
3. Carros devem ter um método para calcular o valor do seguro (5% do preço).
4. Motos devem ter um método para calcular o valor do seguro (3% do preço).

5 Animais

Crie a classe `Animal` com os atributos privados: `nome` e `idade`, com seus getters e setters públicos, e um método `emitir_som()` que imprime um som genérico.

1. Crie as classes `Cachorro`, `Gato` e `Pato`, que herdem de `Animal` e sobrescrevam o método `emitir_som()` para imprimir sons específicos: "auau", "miau" e "quack", respectivamente.

2. Crie uma lista contendo pelo menos uma instância de cada tipo de animal.

3. Percorra a lista chamando o método `emitir_som()` de cada animal, demonstrando polimorfismo.

4. Crie um método adicional `apresentar()` na classe `Animal` que imprime o nome e a idade, e sobrescreva esse método nas subclasses para incluir uma mensagem específica de cada animal.